

固体力学の実験

京都大学工学部物理工学科 1025363386 伊藤温大

2026 年 5 月 18 日

目次

1	はじめに	2
2	超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価	2
2.1	目的	2
2.2	原理	2
2.3	実験方法	2
2.4	結果	2
2.5	考察	2
3	総括	2

1 はじめに

本レポートでは超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価についてその結果、実験課題について報告する。

2 超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価

2.1 目的

超音波パルス反射法を用いて、試験片中の縦波および横波の伝搬速度を測定し、ヤング率やポアソン比などの弾性係数を算出する。

2.2 原理

弾性波の伝搬速度 v は、媒質の密度 ρ と弾性係数を用いて次のように表される。

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (1)$$

2.3 実験方法

1. 試験片の寸法を測定し、記録した。
 2. 試験片を厚さ方向に複数回伝搬した波形について、それぞれの反射波の到着時刻を求めた。
 3. 異なる反射回数 (異なる伝搬距離) に対応する反射波の到達時刻を求めた。
 4. 受診した反射波形に含まれる周波数成分を、高速フーリエ変換により確認した。
1. 送信トランスデューサと受信トランスデューサの間隔を変化させながら、波の到達時刻を調べた。

2.4 結果

2.5 考察

3 総括

本実験を通して、光弾性法および超音波計測を用いた固体力学の評価手法について...

参考文献

- [1] 著者名, 『書籍名』, 出版社, 発行年.
- [2] 理工学学科 実験指導書, 2026.